

第 10 回 一般の周期関数のフーリエ級数 (2)

今回の内容

一般の周期関数のフーリエ級数 (2)

第 3 章 フーリエ解析 §1

例題 4 (p. 84)

問題

$f(x) = x(1-x) (0 \leq x \leq 1)$, $f(-x) = -f(x)$, $f(x+2) = f(x)$ のフーリエ級数を求めよ

例題4 解答 (1/3)

$f(x)$ は奇関数 $\Rightarrow c_0 = 0, a_n = 0$, フーリエ正弦級数

$$b_n = 2 \int_0^1 x(1-x) \sin(n\pi x) dx = \\ 2 \left[\int_0^1 x \sin(n\pi x) dx - \int_0^1 x^2 \sin(n\pi x) dx \right]$$

① $\int_0^1 x \sin(n\pi x) dx : u = x, v' = \sin(n\pi x)$ で部分積分

$$= \left[-\frac{x}{n\pi} \cos(n\pi x) \right]_0^1 + \frac{1}{n\pi} \int_0^1 \cos(n\pi x) dx \\ = -\frac{(-1)^n}{n\pi} + \frac{1}{n\pi} \left[\frac{\sin(n\pi x)}{n\pi} \right]_0^1 = -\frac{(-1)^n}{n\pi} + 0 = \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi}$$

例題 4 解答 (2/3)

② $\int_0^1 x^2 \sin(n\pi x) dx : u = x^2, v' = \sin(n\pi x)$ で部分積分

$$= \left[-\frac{x^2}{n\pi} \cos(n\pi x) \right]_0^1 + \frac{2}{n\pi} \int_0^1 x \cos(n\pi x) dx =$$
$$\frac{(-1)^{n+1}}{n\pi} + \frac{2}{n\pi} \int_0^1 x \cos(n\pi x) dx$$

$\int_0^1 x \cos(n\pi x) dx : u = x, v' = \cos(n\pi x)$ で部分積分

$$= \left[\frac{x}{n\pi} \sin(n\pi x) \right]_0^1 - \frac{1}{n\pi} \int_0^1 \sin(n\pi x) dx = 0 + \frac{1}{n^2\pi^2} [\cos(n\pi x)]_0^1 =$$
$$\frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi^2}$$

代入すると

$$\int_0^1 x^2 \sin(n\pi x) dx = \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi} + \frac{2((-1)^n - 1)}{n^3\pi^3}$$

例題4 解答 (3/3)

①, ② をまとめる

$$\int_0^1 (x - x^2) \sin(n\pi x) dx = \underbrace{\frac{(-1)^{n+1}}{n\pi} - \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi}}_{=0} - \frac{2((-1)^n - 1)}{n^3\pi^3} =$$
$$\frac{2(1 - (-1)^n)}{n^3\pi^3}$$

$$b_n = 2 \times \frac{2(1 - (-1)^n)}{n^3\pi^3} = \frac{4(1 - (-1)^n)}{n^3\pi^3}$$

$$n \text{ 奇数} : b_n = \frac{8}{n^3\pi^3}, \quad n \text{ 偶数} : b_n = 0$$

答 : $f(x) = \frac{8}{\pi^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)\pi x}{(2n-1)^3} =$

$$\frac{8}{\pi^3} \left(\sin \pi x + \frac{\sin 3\pi x}{27} + \frac{\sin 5\pi x}{125} + \cdots \right)$$

自分で解いてみよう

問 4 次の関数のフーリエ級数を求めよ

$$(1) f(x) = \begin{cases} -1 & (-1 \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < 1) \end{cases}, f(x+2) = f(x)$$

$$(2) g(x) = 1 - |x| (-1 \leq x < 1), g(x+2) = g(x)$$

$$(3) h(x) = \cos(\pi x/4) (-2 \leq x < 2), h(x+4) = h(x)$$

問4(1) 解答

(1) 奇関数 $\Rightarrow c_0 = a_n = 0$, フーリエ正弦級数

$$b_n = 2 \int_0^1 \sin(n\pi x) dx = 2 \left[-\frac{\cos(n\pi x)}{n\pi} \right]_0^1 = \frac{2}{n\pi} (1 - (-1)^n) = \frac{2(1 - (-1)^n)}{n\pi}$$

$$n \text{ 奇数} : b_n = \frac{4}{n\pi}, \quad n \text{ 偶数} : b_n = 0$$

答 : (1) $f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)\pi x}{2n-1} =$

$$\frac{4}{\pi} \left(\sin \pi x + \frac{\sin 3\pi x}{3} + \frac{\sin 5\pi x}{5} + \cdots \right)$$

問4(2) 解答

(2) 偶関数 $\Rightarrow b_n = 0$

$$c_0 = \int_0^1 (1-x) dx = \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

$a_n = 2 \int_0^1 (1-x) \cos(n\pi x) dx$: $u = 1-x$, $v' = \cos(n\pi x)$ で部分積分

$$= 2 \left[\frac{(1-x) \sin(n\pi x)}{n\pi} \right]_0^1 + \frac{2}{n\pi} \int_0^1 \sin(n\pi x) dx$$

$$= 0 + \frac{2}{n\pi} \left[-\frac{\cos(n\pi x)}{n\pi} \right]_0^1 = \frac{2}{n^2\pi^2} (1 - (-1)^n) = \frac{2(1 - (-1)^n)}{n^2\pi^2}$$

答 : (2) $g(x) = \frac{1}{2} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)^2} =$

$$\frac{1}{2} + \frac{4}{\pi^2} \left(\cos \pi x + \frac{\cos 3\pi x}{9} + \frac{\cos 5\pi x}{25} + \cdots \right)$$

問4(3) 解答 (1/2)

(3) $l = 2$, 偶関数 $\Rightarrow b_n = 0$

$$c_0 = \frac{1}{2} \int_0^2 \cos \frac{\pi x}{4} dx = \frac{1}{2} \left[\frac{4}{\pi} \sin \frac{\pi x}{4} \right]_0^2 = \frac{2}{\pi}$$

偶関数より $a_n = \int_0^2 \cos \frac{\pi x}{4} \cos \frac{n\pi x}{2} dx$

積和公式 $\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)]$ を適用

$$= \frac{1}{2} \int_0^2 \left[\cos \frac{(1 - 2n)\pi x}{4} + \cos \frac{(1 + 2n)\pi x}{4} \right] dx$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{4}{(1 - 2n)\pi} \sin \frac{(1 - 2n)\pi x}{4} + \frac{4}{(1 + 2n)\pi} \sin \frac{(1 + 2n)\pi x}{4} \right]_0^2$$

問4(3) 解答 (2/2)

$x = 0$ では各 $\sin = 0$, $x = 2$ では

$$\sin \frac{(1 \pm 2n)\pi}{2} = \sin\left(\frac{\pi}{2} \pm n\pi\right) = \cos(n\pi) = (-1)^n$$

$$a_n = \frac{1}{2} \left[\frac{4(-1)^n}{(1-2n)\pi} + \frac{4(-1)^n}{(1+2n)\pi} \right] = \frac{2(-1)^n}{\pi} \left[\frac{1}{1-2n} + \frac{1}{1+2n} \right]$$

通分：分母 $(1-2n)(1+2n) = 1-4n^2$, 分子 $(1+2n) + (1-2n) = 2$

$$= \frac{2(-1)^n}{\pi} \cdot \frac{2}{1-4n^2} = \frac{-4(-1)^n}{\pi(4n^2-1)}$$

答：(3)
$$h(x) = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{4n^2-1} \cos \frac{n\pi x}{2}$$

定理：フーリエ級数の収束定理

条件： $f(x)$ は周期 $2l$ で 1 周期内において区分的に滑らか

結論：

- 連続点 x_0 では：フーリエ級数 $\rightarrow f(x_0)$
- 不連続点 x_0 では：フーリエ級数 $\rightarrow \frac{1}{2}[f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)]$

不連続点の近くでは項数 N を増やしても約 9% のオーバーシュートが残る（ギブス現象）

例題 5 (p. 86)

問題

次の等式が成り立つことを証明せよ： $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots = \frac{\pi}{4}$

例題5 解答 (1/2)

方針：証明したい級数 $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots$ は $\frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$ の形

例題2 のフーリエ級数： $f(x) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)\pi x}{2n-1}$

$x = \frac{1}{2}$ を代入すると $\sin \frac{(2n-1)\pi}{2} = (-1)^{n+1}$ なので

$\frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} = \frac{2}{\pi} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots \right)$ が現れる

例題5 解答 (2/2)

$x = \frac{1}{2}$ は連続点なので収束定理より

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots\right)$$

答 : $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots = \frac{\pi}{4}$

自分で解いてみよう

問5 次の問いに答えよ (1) 例題3の関数のフーリエ級数を用いて、次の公式を導け

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{8}$$

(2) 例題4の関数のフーリエ級数を用いて、次の公式を導け

$$\frac{1}{1^3} - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \cdots = \frac{\pi^3}{32}$$

問5 x の選び方

ポイント：代入する x は「目標の符号パターン」から逆算する

目標の符号	使う項	選ぶ x
全部 + (cos 系)	$\cos(n\pi x) = 1$ が必要	$x = 0$
交互 +- (sin 系)	$\sin \frac{(2n-1)\pi x}{1} = (-1)^{n+1}$ が必要	$x = \frac{1}{2}$

確認： $n = 1, 2, 3$ で $\sin \frac{(2n-1)\pi}{2} = +1, -1, +1, \dots \rightarrow$ 目標の交互符号と一致

例題 3: $f(x) = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \left(\cos \pi x + \frac{\cos 3\pi x}{9} + \dots \right)$ に $x = 0$ を代入

$$f(0) = 0 = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \dots \right)$$

答: $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots = \frac{\pi^2}{8}$

問5(2) 解答

例題 4 : $f(x) = \frac{8}{\pi^3} \left(\sin \pi x + \frac{\sin 3\pi x}{27} + \dots \right)$ に $x = \frac{1}{2}$ を代入

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4} = \frac{8}{\pi^3} \left(1 - \frac{1}{27} + \frac{1}{125} - \dots \right)$$

答 : $\frac{1}{1^3} - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \dots = \frac{\pi^3}{32}$